BM1 R3 / 低速台架连接与加工图集

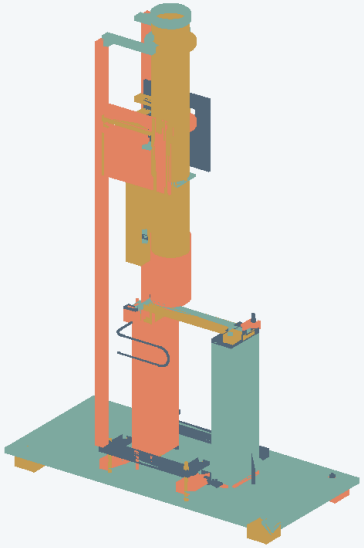
2026-10-26 / V0.2-R3-connections

本轮补齐基板孔位、筒架压板、滑台支柱、支脚与可换夹块连接。所有自定义孔位来自data/r3_fixture.json，沿用ASM/PRT编号。

当前是首件加工评审候选。上夹托板到执行器的适配与导向、原供球机构其余连接、实际滑台兼容、预紧载荷和台面锚固仍开放，整机制造未放行。

共155个实体实例、71份STEP回读、21张独立零件图、53行孔表。

BM1 R3 / 低速台架连接变体，驱动适配仍待确认

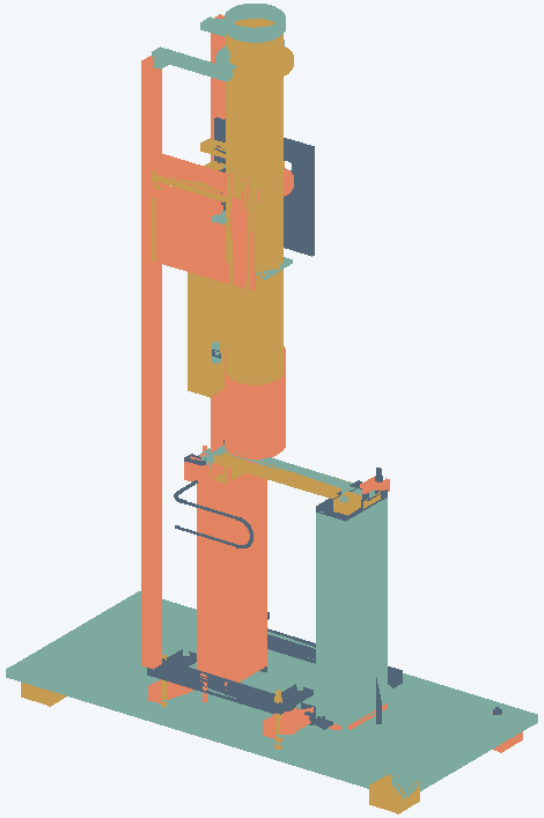


原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

01 / 台架总装与自定义连接

灰色为原R1概念部件；新件为本轮连接设计。总装没有高速轮组，不能用于高速发射。原R1整机与动画仍单独保留。

BM1 R3 / 低速台架连接变体，驱动适配仍待确认

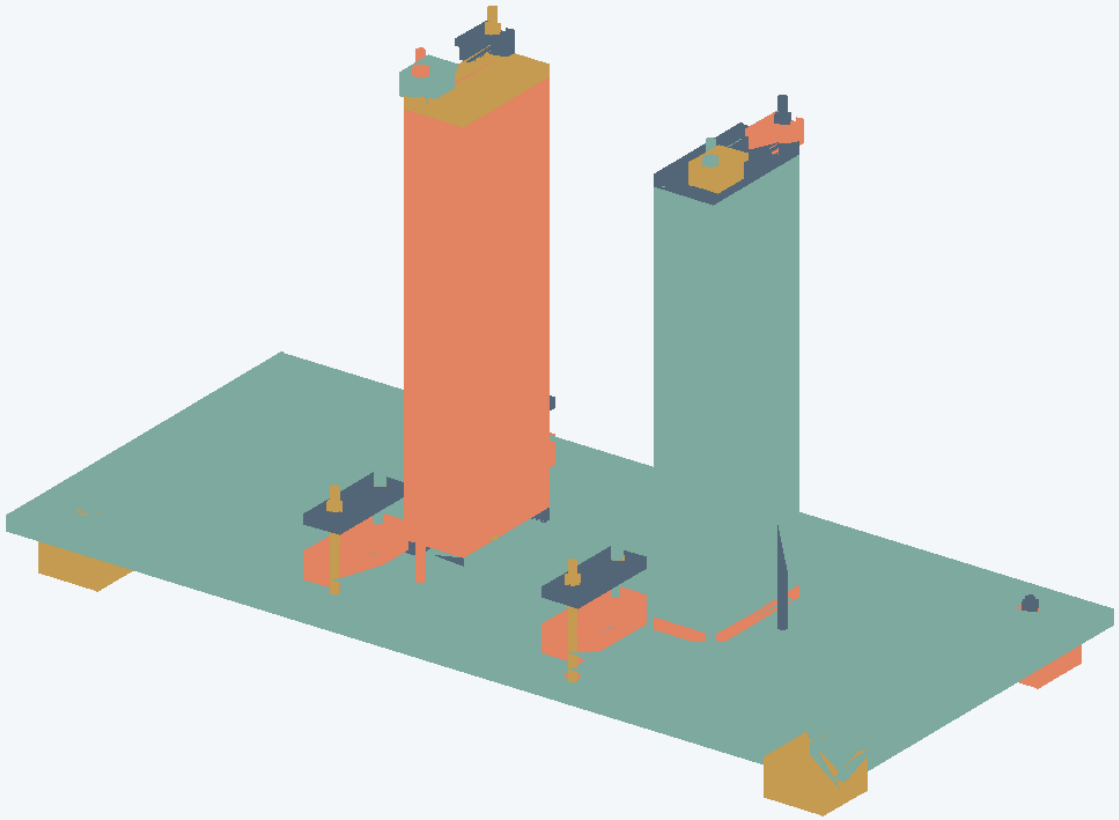


原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

02 / 基板、压板、支柱和支脚

筒架下臂由穿透拉杆与压板固定；滑台轨底由带凹台侧压爪固定。此页单独显示连接件，完整装配及干涉检查包含所有原供球组件。

BM1 R3 / 基板、压板、支柱、支脚与紧固件



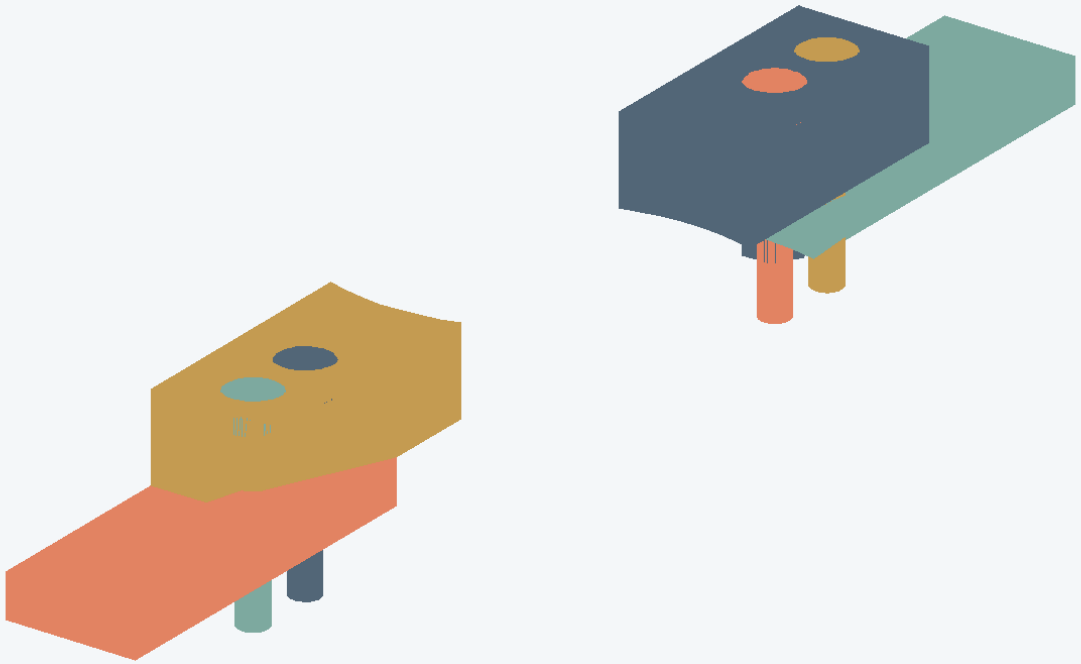
原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

03 / 可更换夹块连接

保留R23/26/29/32四种候选接触弧。孔中心移至筒外，POM后端加长4mm；托板有R41避筒弧面。R29仅为总装展示位。

两颗M4x25从上方沉孔连接托板；托板外端3.2mm销孔为本机候选接口，实际驱动适配件及导向未冻结。

BM1 R3 / 可换夹块与托板；执行器侧连接待冻结

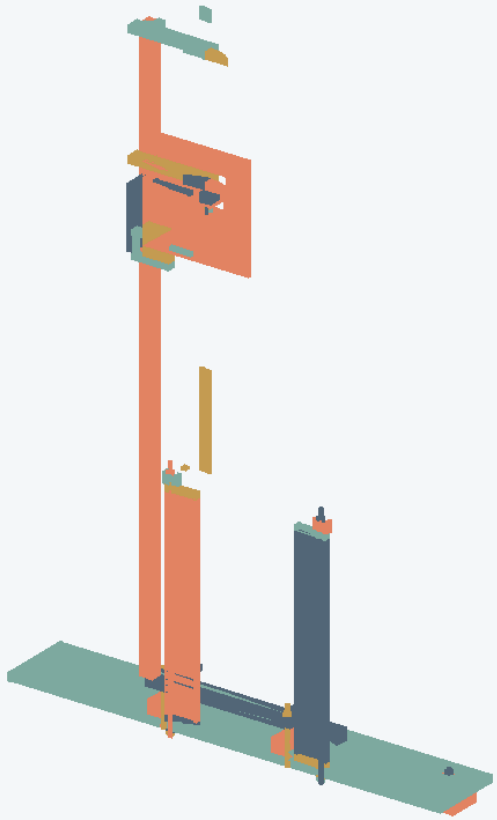


原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

04 / 滑台拉杆中心平面剖切

STEP剖切由原生实体布尔运算生成。保留截后实体，未用透明效果冒充剖切；紧固件牙型仍按下页简化约定。

BM1 R3 / 原生布尔剖切 SECTION_POST_Y

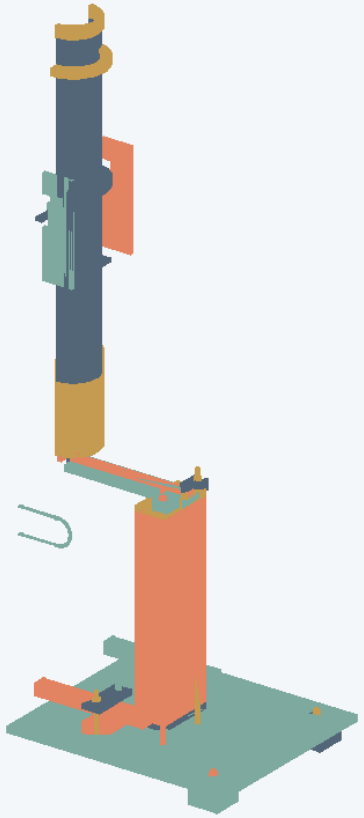


原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

04 / 夹块螺钉中心平面剖切

STEP剖切由原生实体布尔运算生成。保留截后实体，未用透明效果冒充剖切；紧固件牙型仍按下页简化约定。

BM1 R3 / 原生布尔剖切 SECTION_JAW_X



原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

05 / 螺纹、孔位和基准约定

螺杆名义外径/内螺纹简化空腔；无螺旋牙型。BOM指定实际螺纹，模型空腔不得当作螺纹加工底孔。材料等级、防松和拧紧力矩待连接载荷及实际紧固件确认。

零件STEP使用局部包围盒最小角作为坐标原点；parts_index.json同时记录该原点在H坐标系的位置。A为底面，B为Y最小侧，C为X最小侧。对于中空、弧面件，坐标原点可位于实体之外。

孔表给出局部X/Y/Z、钻入轴向、孔径与沉孔。Z向孔默认贯穿，从Z+侧加工沉孔；X向托板销孔贯穿。DXF是顶面可见轮廓，不能替代有深度信息的孔表。

首件询价要求：一般线性尺寸±0.2mm；孔坐标±0.1mm；POM厚度±0.1mm。这些是项目要求，尚无加工能力或实测证据。

M6拉杆按长度切制后修端、去毛刺并核验完整牙型；实际等级、防松、预紧与支承面压均待载荷数据。长拉杆、空心管端面和侧压爪不能凭模型有效判定承载合格。

06 / 干涉修正记录

初版夹块托板及内侧螺钉与固定球筒有6处体积交叠：孔移至筒外、POM后端加长、托板增加真实避筒弧面，固定球筒尺寸未改变。

初版滑台拉杆在末段行程与张开夹指相交：拉杆横移至Y±42mm，侧压爪设置直径20mm、深3mm的开边螺母工具凹台。

支柱曾采用加宽方案，造成释放执行器与顶盖/压爪相交；最终采用50×100×4mm空心柱候选外形，保留执行器包络并重做内部杆位与凹台。

修改历史原始冲突报告保留在reports/r3_*_conflicts.json。没有隐藏原部件、缩小球筒或执行器来消除冲突。

最终检查：235个离散位置，793次精确实体相交运算，无未解释相交；24个指定工具通道通过。离散几何通过不等于连续运动、公差、刚度和实物装配全部通过。

07 / 装配顺序 1-5

核对R3孔表和零件号。R1基板/支撑块不能与R3新版混装；R3夹块后端加长，R2无孔毛件不能直接替代。

基板以底面A、Y最小侧B、X最小侧C建立加工和检验基准；孔表使用各件STEP局部最小角为参考，原台架坐标偏移保存在parts_index.json。

四支脚侧窗装入下螺母和垫圈，从上方穿入M6拉杆并连接基板；确认杆底不突出支脚底面。预留台面M8锚固孔，按实际台面选定穿透螺栓/背板，未锚固前不进行运动试验。

安装四个筒架垫块，放入原筒架下臂，再放上压板并装M6拉杆、上下垫圈和螺母。先对齐后均匀紧固；预紧力矩须由连接载荷、材料及实际紧固件确定，不按本模型猜测。

安装两根滑台空心支柱、下端盖、上端盖和拉杆。上下盖孔同轴；管端面贴合，不用螺母强拉修正歪斜管端。

08 / 装配顺序 6-10

滑台固定轨放在支柱顶面，四个侧压爪压住轨底侧边。安装前核对实际采购导轨的底宽、厚度和滑块包络；本图只适配当前40mm宽候选包络，不是任意品牌通用夹具。

换装两块R3分球盒侧壁；已扩大上夹通过窗口。保留完整球筒，不锉薄或缩小球筒避让。

先将选用的R3夹块与托板对孔，M4x25螺钉从Z+沉孔插入，托板下装螺母。四种半径逐对更换，不能混用左右不同半径。

托板外端3.2mm销孔为本机自定义连接接口。取得实际执行器/连杆图后制作适配件；适配件完成前托板没有完整受约束导向，不允许接电自动运行。

在能源隔离、滑台回装载位、导套上位、上下闸机构受支撑条件下检查工具进入与逐件更换。先空载人工检查，再按R2球样规程逐步试验。

09 / 夹块检修与工具通道

空筒、隔离能源、机构受支撑

断开托板外端自定义连接；实际执行器拆接方式仍待冻结

上夹工作开量24mm；检修拔出40mm是另一步拆卸，不是执行器自动指令

先侧向拔出，再从上方使用指定直杆工具；禁止在球筒卡环下强行插入工具

底部M6螺母在台架上台前或可靠抬起支撑后操作；台面锚固后不宣称底部套筒可直接进入

检查姿态：{'height': 0, 'guide': 115, 'slide': 0, 'clamp': 14, 'upper': 40, 'gate': 0}。M4直杆工具包络半径3mm、长45mm；M6上部工具包络半径9mm、长25mm。

M4工具不能在原上夹位置直接向上穿过筒卡环。必须先断开实际连接并支撑，侧向退出40mm后操作。此路径只证明当前几何可达，实际连接拆卸和导向仍未冻结。

本轮检查包含每个结构螺母被拉杆覆盖及杆端伸出。螺纹牙型、牙数承载、防松寿命和操作力不在数字证明范围。

10 / 首件与样机检查

基板与各端盖的外形、厚度、平面度记录；现有几何没有给出已测平面度结果。

M6通孔6.6mm、M4通孔4.5mm、沉孔7.8mm深4.5mm、托板销孔3.2mm：逐孔记录实测值与坐标。

上下端盖与基板拉杆孔同轴装配无强迫；垫圈平贴，杆端伸出且不触地。

侧压爪与真实导轨接触、滑块和释放悬臂全行程间隙；不能仅凭候选模型判定实际导轨兼容。

POM沉孔周边无裂纹、毛刺；夹块后缘与球筒/侧壁无接触。预紧后的夹块变形与松动须复检。

人工逐步检查上夹24mm、导套115mm、下闸85mm、空载滑台185mm和接球夹14mm。尺寸源为当前data，不代表速度或驱动额定值。

M8台面锚固、支撑刚度和抗倾覆须结合实物台面与质量验证。

数字范围：指定各轴路径与40mm上夹检修抽出采样；运动仅检查涉及R3新件/改件的配对，不重复原context-context配对；不是任意轴组合或连续扫掠证明。工具范围：4处M4头部直杆、4处M4下螺母反扭工具、16处M6上螺母；不包含M6底螺母/台面/支撑作业验证。

11 / 连接件BOM 1-10

编号	装配数 / 备选数	材料与状态
PRT-0602-R3-BASE	1 / 0	6061-T651
PRT-0602-R3-PED	4 / 0	6061-T651
PRT-0602-R3-STRAP	4 / 0	6061-T651
PRT-0602-R3-ROD-M6-L90	8 / 0	M6全螺纹杆，等级待定
PRT-0602-R3-WASHER-M6	24 / 0	金属垫圈，实际材质待定
PRT-0602-R3-NUT-M6	24 / 0	M6螺母，等级/防松待定
PRT-0703-R3-TUBE	2 / 0	矩形金属管/自制空心柱，材料批次待确认
PRT-0703-R3-CAP-0	2 / 0	6061-T651
PRT-0703-R3-SHOE-0	2 / 0	6061-T651
PRT-0703-R3-ROD-M6-L400	4 / 0	M6全螺纹杆，等级待定

11 / 连接件BOM 11-20

编号	装配数 / 备选数	材料与状态
PRT-0703-R3-WASHER-M6	8 / 0	金属垫圈，实际材质待定
PRT-0703-R3-NUT-M6	8 / 0	M6螺母，等级/防松待定
PRT-0703-R3-SHOE-1	2 / 0	6061-T651
PRT-0703-R3-CAP-1	2 / 0	6061-T651
PRT-0602-R3-FOOT	4 / 0	6061-T651
PRT-0602-R3-ROD-M6-L50	4 / 0	M6全螺纹杆，等级待定
PRT-0602-R3-WALL--1	1 / 0	6061-T651
PRT-0602-R3-WALL-1	1 / 0	6061-T651
PRT-0603-R3-CARRIER-L	1 / 0	6061-T651
PRT-0603-R3-SCREW-M4x25	4 / 0	M4x25钢制内六角螺钉，实际等级待确认

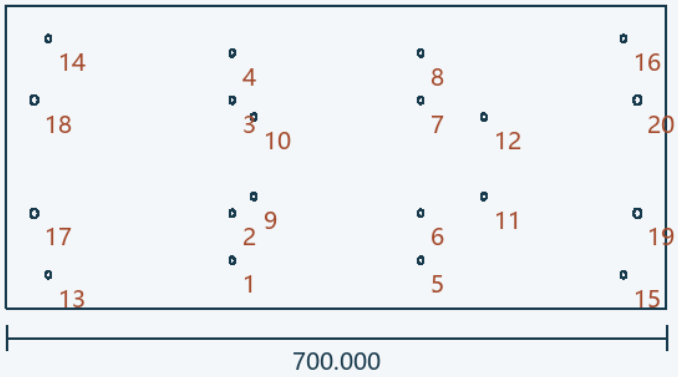
11 / 连接件BOM 21-30

编号	装配数 / 备选数	材料与状态
PRT-0603-R3-NUT-M4	4 / 0	M4金属螺母，防松方式待验证
PRT-0603-R3-CARRIER-R	1 / 0	6061-T651
PRT-0603-R3-R29-L	1 / 0	未填充本色POM-C
PRT-0603-R3-R29-R	1 / 0	未填充本色POM-C
PRT-0603-R3-R23-L	0 / 1	未填充本色POM-C
PRT-0603-R3-R23-R	0 / 1	未填充本色POM-C
PRT-0603-R3-R26-L	0 / 1	未填充本色POM-C
PRT-0603-R3-R26-R	0 / 1	未填充本色POM-C
PRT-0603-R3-R32-L	0 / 1	未填充本色POM-C
PRT-0603-R3-R32-R	0 / 1	未填充本色POM-C

PRT-0602-R3-BASE / 独立零件图

PRT-0602-R3-BASE / 6061-T651

俯视 XY



正视 XZ



A：底面 / B：Y最小侧 / C：X最小侧

外形 X 700.000 × Y 320.000 × Z 12.000 mm

装配数量 1；可选试配件 0

源坐标原点：-510.000, -160.000, -396.000

线性询价公差 ±0.2 mm

孔坐标询价公差 ±0.1 mm

本图为实体线框投影；DXF是顶面投影轮廓。

孔深/方向/沉孔见hole_table.csv与后附孔表。

不按PNG量图；螺纹简化孔不能当攻牙底孔。

侧视 YZ

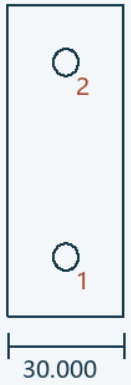


原生参数实体 / 首件加工评审候选 / 安装接口、紧固预载和结构承载仍须实物确认

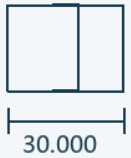
PRT-0602-R3-PED / 独立零件图

PRT-0602-R3-PED / 6061-T651

俯视 XY



正视 XZ



A：底面 / B：Y最小侧 / C：X最小侧

外形 X 30.000 × Y 80.000 × Z 22.000 mm

装配数量 4；可选试配件 0

源坐标原点：-285.000, -125.000, -384.000

线性询价公差 ±0.2 mm

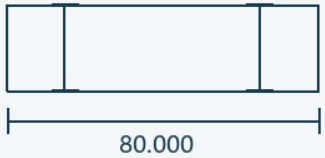
孔坐标询价公差 ±0.1 mm

本图为实体线框投影；DXF是顶面投影轮廓。

孔深/方向/沉孔见hole_table.csv与后附孔表。

不按PNG量图；螺纹简化孔不能当攻牙底孔。

侧视 YZ

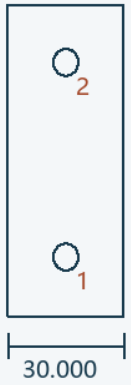


原生参数实体 / 首件加工评审候选 / 安装接口、紧固预载和结构承载仍须实物确认

PRT-0602-R3-STRAP / 独立零件图

PRT-0602-R3-STRAP / 6061-T651

俯视 XY



正视 XZ



A：底面 / B：Y最小侧 / C：X最小侧

外形 X 30.000 × Y 80.000 × Z 8.000 mm

装配数量 4；可选试配件 0

源坐标原点：-285.000, -125.000, -342.000

线性询价公差 ±0.2 mm

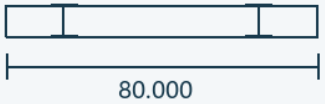
孔坐标询价公差 ±0.1 mm

本图为实体线框投影；DXF是顶面投影轮廓。

孔深/方向/沉孔见hole_table.csv与后附孔表。

不按PNG量图；螺纹简化孔不能当攻牙底孔。

侧视 YZ



原生参数实体 / 首件加工评审候选 / 安装接口、紧固预载和结构承载仍须实物确认

PRT-0703-R3-TUBE / 独立零件图

PRT-0703-R3-TUBE / 矩形金属管/自制空心柱，材料批次待确认

俯视 XY



正视 XZ



A：底面 / B：Y最小侧 / C：X最小侧

外形 X 50.000 × Y 100.000 × Z 324.000 mm

装配数量 2；可选试配件 0

源坐标原点：-255.000, -50.000, -374.000

线性询价公差 ±0.2 mm

孔坐标询价公差 ±0.1 mm

本图为实体线框投影；DXF是顶面投影轮廓。

孔深/方向/沉孔见hole_table.csv与后附孔表。

不按PNG量图；螺纹简化孔不能当攻牙底孔。

侧视 YZ

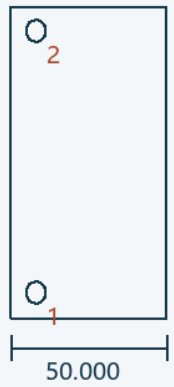


原生参数实体 / 首件加工评审候选 / 安装接口、紧固预载和结构承载仍须实物确认

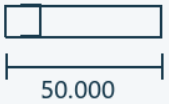
PRT-0703-R3-CAP-0 / 独立零件图

PRT-0703-R3-CAP-0 / 6061-T651

俯视 XY



正视 XZ



A：底面 / B：Y最小侧 / C：X最小侧

外形 X 50.000 × Y 100.000 × Z 10.000 mm

装配数量 2；可选试配件 0

源坐标原点：-255.000, -50.000, -384.000

线性询价公差 ±0.2 mm

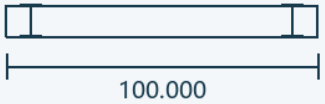
孔坐标询价公差 ±0.1 mm

本图为实体线框投影；DXF是顶面投影轮廓。

孔深/方向/沉孔见hole_table.csv与后附孔表。

不按PNG量图；螺纹简化孔不能当攻牙底孔。

侧视 YZ

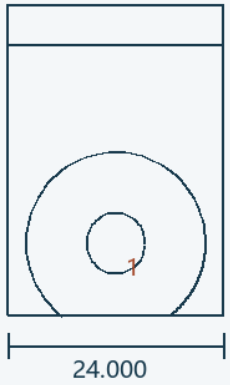


原生参数实体 / 首件加工评审候选 / 安装接口、紧固预载和结构承载仍须实物确认

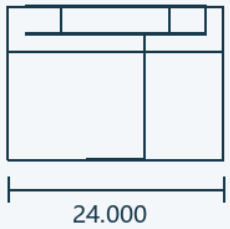
PRT-0703-R3-SHOE-0 / 独立零件图

PRT-0703-R3-SHOE-0 / 6061-T651

俯视 XY



正视 XZ



A：底面 / B：Y最小侧 / C：X最小侧

外形 X 24.000 × Y 34.500 × Z 17.000 mm

装配数量 2；可选试配件 0

源坐标原点：-259.000, -50.000, -40.000

线性询价公差 ±0.2 mm

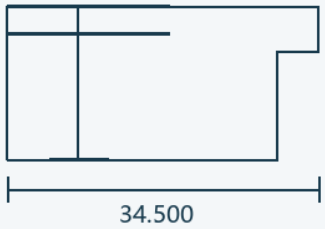
孔坐标询价公差 ±0.1 mm

本图为实体线框投影；DXF是顶面投影轮廓。

孔深/方向/沉孔见hole_table.csv与后附孔表。

不按PNG量图；螺纹简化孔不能当攻牙底孔。

侧视 YZ

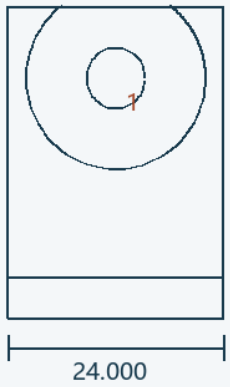


原生参数实体 / 首件加工评审候选 / 安装接口、紧固预载和结构承载仍须实物确认

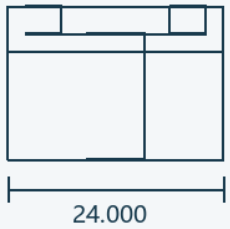
PRT-0703-R3-SHOE-1 / 独立零件图

PRT-0703-R3-SHOE-1 / 6061-T651

俯视 XY



正视 XZ



A：底面 / B：Y最小侧 / C：X最小侧

外形 X 24.000 × Y 34.500 × Z 17.000 mm

装配数量 2；可选试配件 0

源坐标原点：-259.000, 15.500, -40.000

线性询价公差 ±0.2 mm

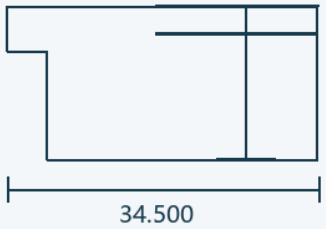
孔坐标询价公差 ±0.1 mm

本图为实体线框投影；DXF是顶面投影轮廓。

孔深/方向/沉孔见hole_table.csv与后附孔表。

不按PNG量图；螺纹简化孔不能当攻牙底孔。

侧视 YZ

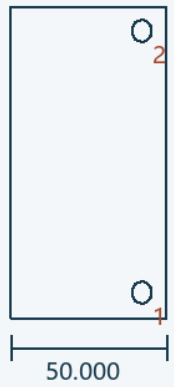


原生参数实体 / 首件加工评审候选 / 安装接口、紧固预载和结构承载仍须实物确认

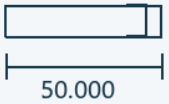
PRT-0703-R3-CAP-1 / 独立零件图

PRT-0703-R3-CAP-1 / 6061-T651

俯视 XY



正视 XZ



A：底面 / B：Y最小侧 / C：X最小侧

外形 X 50.000 × Y 100.000 × Z 10.000 mm

装配数量 2；可选试配件 0

源坐标原点：-45.000, -50.000, -384.000

线性询价公差 ±0.2 mm

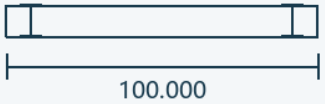
孔坐标询价公差 ±0.1 mm

本图为实体线框投影；DXF是顶面投影轮廓。

孔深/方向/沉孔见hole_table.csv与后附孔表。

不按PNG量图；螺纹简化孔不能当攻牙底孔。

侧视 YZ

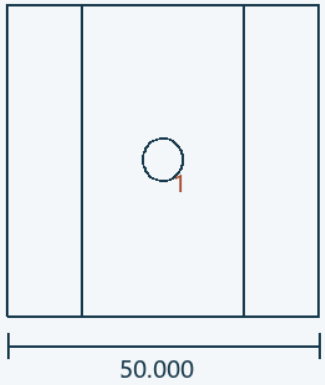


原生参数实体 / 首件加工评审候选 / 安装接口、紧固预载和结构承载仍须实物确认

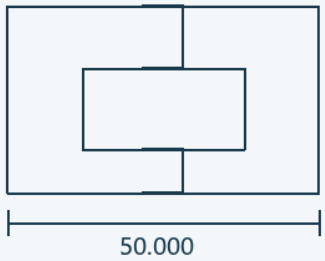
PRT-0602-R3-FOOT / 独立零件图

PRT-0602-R3-FOOT / 6061-T651

俯视 XY



正视 XZ



A：底面 / B：Y最小侧 / C：X最小侧

外形 X 50.000 × Y 50.000 × Z 30.000 mm

装配数量 4；可选试配件 0

源坐标原点：-490.000, -150.000, -426.000

线性询价公差 ±0.2 mm

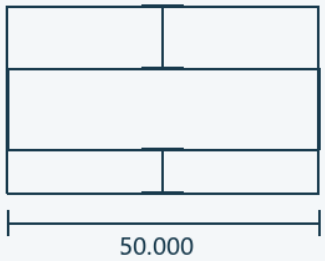
孔坐标询价公差 ±0.1 mm

本图为实体线框投影；DXF是顶面投影轮廓。

孔深/方向/沉孔见hole_table.csv与后附孔表。

不按PNG量图；螺纹简化孔不能当攻牙底孔。

侧视 YZ



原生参数实体 / 首件加工评审候选 / 安装接口、紧固预载和结构承载仍须实物确认

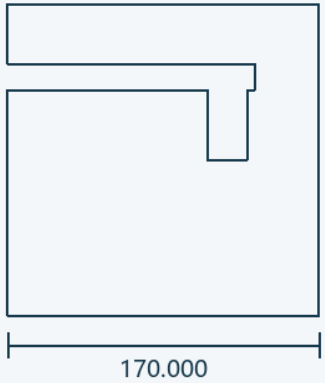
PRT-0602-R3-WALL--1 / 独立零件图

PRT-0602-R3-WALL--1 / 6061-T651

俯视 XY



正视 XZ



A：底面 / B：Y最小侧 / C：X最小侧

外形 X 170.000 × Y 6.000 × Z 170.000 mm

装配数量 1；可选试配件 0

源坐标原点：-310.000, -75.000, 280.000

线性询价公差 ±0.2 mm

孔坐标询价公差 ±0.1 mm

本图为实体线框投影；DXF是顶面投影轮廓。

孔深/方向/沉孔见hole_table.csv与后附孔表。

不按PNG量图；螺纹简化孔不能当攻牙底孔。

侧视 YZ



原生参数实体 / 首件加工评审候选 / 安装接口、紧固预载和结构承载仍须实物确认

PRT-0602-R3-WALL-1 / 独立零件图

PRT-0602-R3-WALL-1 / 6061-T651

俯视 XY



A：底面 / B：Y最小侧 / C：X最小侧

外形 X 170.000 × Y 6.000 × Z 170.000 mm

装配数量 1；可选试配件 0

源坐标原点：-310.000, 69.000, 280.000

线性询价公差 ±0.2 mm

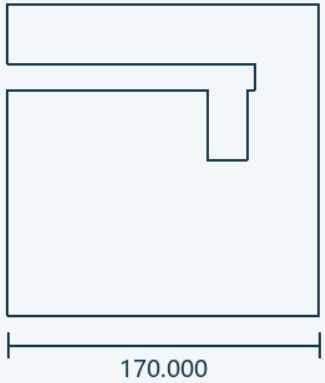
孔坐标询价公差 ±0.1 mm

本图为实体线框投影；DXF是顶面投影轮廓。

孔深/方向/沉孔见hole_table.csv与后附孔表。

不按PNG量图；螺纹简化孔不能当攻牙底孔。

正视 XZ



侧视 YZ

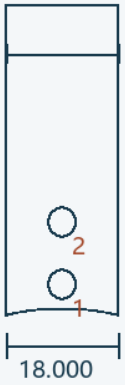


原生参数实体 / 首件加工评审候选 / 安装接口、紧固预载和结构承载仍须实物确认

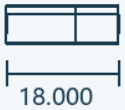
PRT-0603-R3-CARRIER-L / 独立零件图

PRT-0603-R3-CARRIER-L / 6061-T651

俯视 XY



正视 XZ



A：底面 / B：Y最小侧 / C：X最小侧

外形 X 18.000 × Y 50.000 × Z 6.000 mm

装配数量 1；可选试配件 0

源坐标原点：-199.000, 40.000, 380.000

线性询价公差 ±0.2 mm

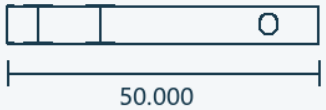
孔坐标询价公差 ±0.1 mm

本图为实体线框投影；DXF是顶面投影轮廓。

孔深/方向/沉孔见hole_table.csv与后附孔表。

不按PNG量图；螺纹简化孔不能当攻牙底孔。

侧视 YZ



原生参数实体 / 首件加工评审候选 / 安装接口、紧固预载和结构承载仍须实物确认

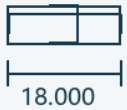
PRT-0603-R3-CARRIER-R / 独立零件图

PRT-0603-R3-CARRIER-R / 6061-T651

俯视 XY



正视 XZ



A：底面 / B：Y最小侧 / C：X最小侧

外形 X 18.000 × Y 50.000 × Z 6.000 mm

装配数量 1；可选试配件 0

源坐标原点：-199.000, -90.000, 380.000

线性询价公差 ±0.2 mm

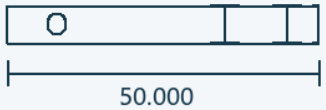
孔坐标询价公差 ±0.1 mm

本图为实体线框投影；DXF是顶面投影轮廓。

孔深/方向/沉孔见hole_table.csv与后附孔表。

不按PNG量图；螺纹简化孔不能当攻牙底孔。

侧视 YZ

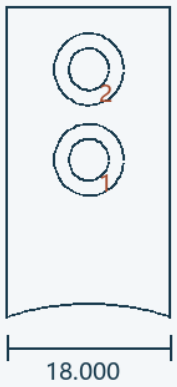


原生参数实体 / 首件加工评审候选 / 安装接口、紧固预载和结构承载仍须实物确认

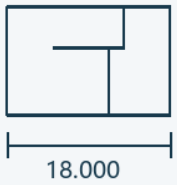
PRT-0603-R3-R29-L / 独立零件图

PRT-0603-R3-R29-L / 未填充本色POM-C

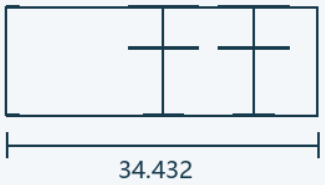
俯视 XY



正视 XZ



侧视 YZ



A：底面 / B：Y最小侧 / C：X最小侧

外形 X 18.000 × Y 34.432 × Z 12.000 mm

球侧接触弧 R29；后端加长 4 mm

装配数量 1；可选试配件 0

源坐标原点：-199.000, 27.568, 386.000

线性询价公差 ±0.2 mm

孔坐标询价公差 ±0.1 mm

本图为实体线框投影；DXF是顶面投影轮廓。

孔深/方向/沉孔见hole_table.csv与后附孔表。

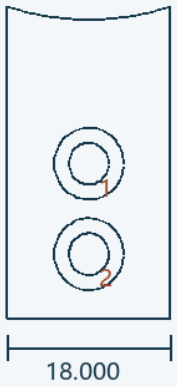
不按PNG量图；螺纹孔不能当攻牙底孔。

原生参数实体 / 首件加工评审候选 / 安装接口、紧固预载和结构承载仍须实物确认

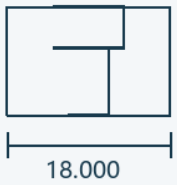
PRT-0603-R3-R29-R / 独立零件图

PRT-0603-R3-R29-R / 未填充本色POM-C

俯视 XY



正视 XZ



A：底面 / B：Y最小侧 / C：X最小侧

外形 X 18.000 × Y 34.432 × Z 12.000 mm

球侧接触弧 R29；后端加长 4 mm

装配数量 1；可选试配件 0

源坐标原点：-199.000, -62.000, 386.000

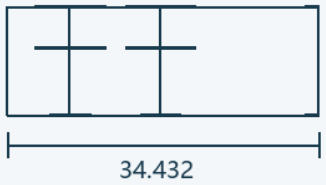
线性询价公差 ±0.2 mm

孔坐标询价公差 ±0.1 mm

本图为实体线框投影；DXF是顶面投影轮廓。

孔深/方向/沉孔见hole_table.csv与后附孔表。

不按PNG量图；螺纹侧视 YZ能当攻牙底孔。

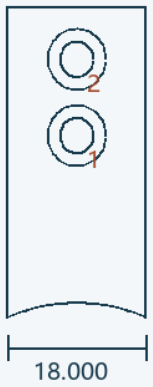


原生参数实体 / 首件加工评审候选 / 安装接口、紧固预载和结构承载仍须实物确认

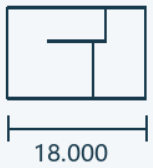
PRT-0603-R3-R23-L / 独立零件图

PRT-0603-R3-R23-L / 未填充本色POM-C

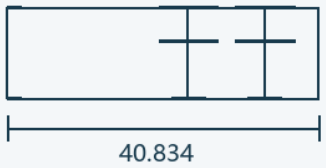
俯视 XY



正视 XZ



侧视 YZ



A：底面 / B：Y最小侧 / C：X最小侧

外形 X 18.000 × Y 40.834 × Z 12.000 mm

球侧接触弧 R23；后端加长 4 mm

装配数量 0；可选试配件 1

源坐标原点：-199.000, 21.166, 386.000

线性询价公差 ±0.2 mm

孔坐标询价公差 ±0.1 mm

本图为实体线框投影；DXF是顶面投影轮廓。

孔深/方向/沉孔见hole_table.csv与后附孔表。

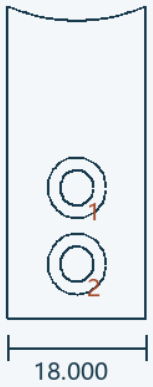
不按PNG量图；螺纹孔不能当攻牙底孔。

原生参数实体 / 首件加工评审候选 / 安装接口、紧固预载和结构承载仍须实物确认

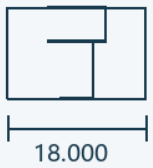
PRT-0603-R3-R23-R / 独立零件图

PRT-0603-R3-R23-R / 未填充本色POM-C

俯视 XY



正视 XZ



A：底面 / B：Y最小侧 / C：X最小侧

外形 X 18.000 × Y 40.834 × Z 12.000 mm

球侧接触弧 R23；后端加长 4 mm

装配数量 0；可选试配件 1

源坐标原点：-199.000, -62.000, 386.000

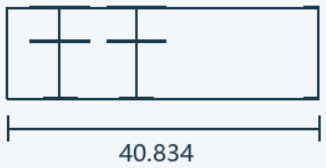
线性询价公差 ±0.2 mm

孔坐标询价公差 ±0.1 mm

本图为实体线框投影；DXF是顶面投影轮廓。

孔深/方向/沉孔见hole_table.csv与后附孔表。

不按PNG量图；螺纹侧视 XZ能当攻牙底孔。

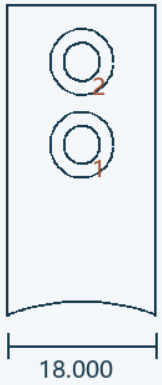


原生参数实体 / 首件加工评审候选 / 安装接口、紧固预载和结构承载仍须实物确认

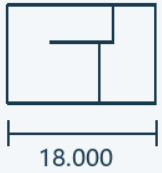
PRT-0603-R3-R26-L / 独立零件图

PRT-0603-R3-R26-L / 未填充本色POM-C

俯视 XY



正视 XZ



A：底面 / B：Y最小侧 / C：X最小侧

外形 X 18.000 × Y 37.607 × Z 12.000 mm

球侧接触弧 R26；后端加长 4 mm

装配数量 0；可选试配件 1

源坐标原点：-199.000, 24.393, 386.000

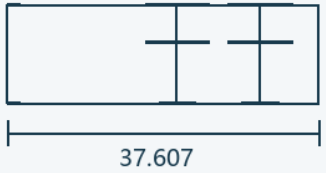
线性询价公差 ±0.2 mm

孔坐标询价公差 ±0.1 mm

本图为实体线框投影；DXF是顶面投影轮廓。

孔深/方向/沉孔见hole_table.csv与后附孔表。

不按PNG量图；螺纹侧视 YZ能当攻牙底孔。

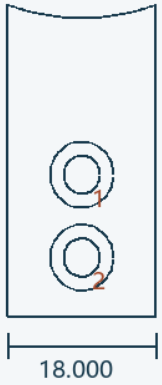


原生参数实体 / 首件加工评审候选 / 安装接口、紧固预载和结构承载仍须实物确认

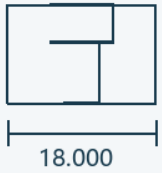
PRT-0603-R3-R26-R / 独立零件图

PRT-0603-R3-R26-R / 未填充本色POM-C

俯视 XY



正视 XZ



A：底面 / B：Y最小侧 / C：X最小侧

外形 X 18.000 × Y 37.607 × Z 12.000 mm

球侧接触弧 R26；后端加长 4 mm

装配数量 0；可选试配件 1

源坐标原点：-199.000, -62.000, 386.000

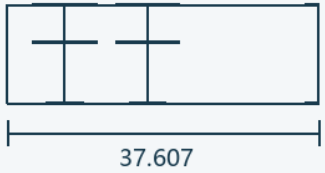
线性询价公差 ±0.2 mm

孔坐标询价公差 ±0.1 mm

本图为实体线框投影；DXF是顶面投影轮廓。

孔深/方向/沉孔见hole_table.csv与后附孔表。

不按PNG量图；螺纹侧视 YZ能当攻牙底孔。

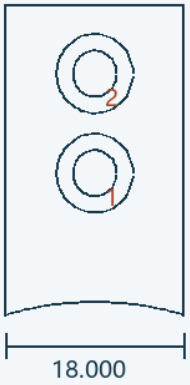


原生参数实体 / 首件加工评审候选 / 安装接口、紧固预载和结构承载仍须实物确认

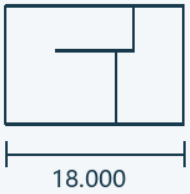
PRT-0603-R3-R32-L / 独立零件图

PRT-0603-R3-R32-L / 未填充本色POM-C

俯视 XY



正视 XZ



A：底面 / B：Y最小侧 / C：X最小侧

外形 X 18.000 × Y 31.292 × Z 12.000 mm

球侧接触弧 R32；后端加长 4 mm

装配数量 0；可选试配件 1

源坐标原点：-199.000, 30.708, 386.000

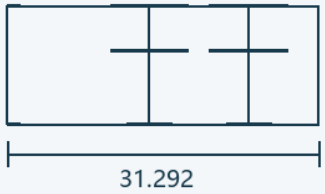
线性询价公差 ±0.2 mm

孔坐标询价公差 ±0.1 mm

本图为实体线框投影；DXF是顶面投影轮廓。

孔深/方向/沉孔见hole_table.csv与后附孔表。

不按PNG量图；螺纹侧视 XZ能当攻牙底孔。

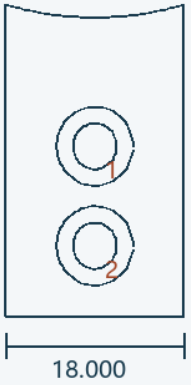


原生参数实体 / 首件加工评审候选 / 安装接口、紧固预载和结构承载仍须实物确认

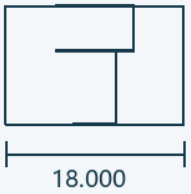
PRT-0603-R3-R32-R / 独立零件图

PRT-0603-R3-R32-R / 未填充本色POM-C

俯视 XY



正视 XZ



A：底面 / B：Y最小侧 / C：X最小侧

外形 X 18.000 × Y 31.292 × Z 12.000 mm

球侧接触弧 R32；后端加长 4 mm

装配数量 0；可选试配件 1

源坐标原点：-199.000, -62.000, 386.000

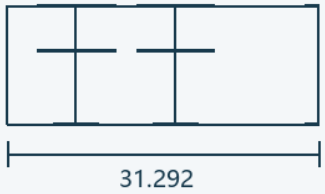
线性询价公差 ±0.2 mm

孔坐标询价公差 ±0.1 mm

本图为实体线框投影；DXF是顶面投影轮廓。

孔深/方向/沉孔见hole_table.csv与后附孔表。

不按PNG量图；螺纹侧视 YZ能当攻牙底孔。



原生参数实体 / 首件加工评审候选 / 安装接口、紧固预载和结构承载仍须实物确认

12 / 孔表 1-12

零件 / 孔号	轴	X / Y / Z mm	孔径	沉孔直径 / 深度	用途
PRT-0602-R3-BASE / 1	Z	240.000 / 50.000 / 12.000	6.6	/	筒架压板拉杆
PRT-0602-R3-BASE / 2	Z	240.000 / 100.000 / 12.000	6.6	/	筒架压板拉杆
PRT-0602-R3-BASE / 3	Z	240.000 / 220.000 / 12.000	6.6	/	筒架压板拉杆
PRT-0602-R3-BASE / 4	Z	240.000 / 270.000 / 12.000	6.6	/	筒架压板拉杆
PRT-0602-R3-BASE / 5	Z	440.000 / 50.000 / 12.000	6.6	/	筒架压板拉杆
PRT-0602-R3-BASE / 6	Z	440.000 / 100.000 / 12.000	6.6	/	筒架压板拉杆
PRT-0602-R3-BASE / 7	Z	440.000 / 220.000 / 12.000	6.6	/	筒架压板拉杆
PRT-0602-R3-BASE / 8	Z	440.000 / 270.000 / 12.000	6.6	/	筒架压板拉杆
PRT-0602-R3-BASE / 9	Z	263.000 / 118.000 / 12.000	6.6	/	滑台支柱拉杆
PRT-0602-R3-BASE / 10	Z	263.000 / 202.000 / 12.000	6.6	/	滑台支柱拉杆
PRT-0602-R3-BASE / 11	Z	507.000 / 118.000 / 12.000	6.6	/	滑台支柱拉杆
PRT-0602-R3-BASE / 12	Z	507.000 / 202.000 / 12.000	6.6	/	滑台支柱拉杆

12 / 孔表 13-24

零件 / 孔号	轴	X / Y / Z mm	孔径	沉孔直径 / 深度	用途
PRT-0602-R3-BASE / 13	Z	45.000 / 35.000 / 12.000	6.6	/	支脚穿杆
PRT-0602-R3-BASE / 14	Z	45.000 / 285.000 / 12.000	6.6	/	支脚穿杆
PRT-0602-R3-BASE / 15	Z	655.000 / 35.000 / 12.000	6.6	/	支脚穿杆
PRT-0602-R3-BASE / 16	Z	655.000 / 285.000 / 12.000	6.6	/	支脚穿杆
PRT-0602-R3-BASE / 17	Z	30.000 / 100.000 / 12.000	9	/	台面锚固预留
PRT-0602-R3-BASE / 18	Z	30.000 / 220.000 / 12.000	9	/	台面锚固预留
PRT-0602-R3-BASE / 19	Z	670.000 / 100.000 / 12.000	9	/	台面锚固预留
PRT-0602-R3-BASE / 20	Z	670.000 / 220.000 / 12.000	9	/	台面锚固预留
PRT-0602-R3-PED / 1	Z	15.000 / 15.000 / 22.000	6.6	/	M6通孔
PRT-0602-R3-PED / 2	Z	15.000 / 65.000 / 22.000	6.6	/	M6通孔
PRT-0602-R3-STRAP / 1	Z	15.000 / 15.000 / 8.000	6.6	/	M6通孔
PRT-0602-R3-STRAP / 2	Z	15.000 / 65.000 / 8.000	6.6	/	M6通孔

12 / 孔表 25-36

零件 / 孔号	轴	X / Y / Z mm	孔径	沉孔直径 / 深度	用途
PRT-0703-R3-CAP-0 / 1	Z	8.000 / 8.000 / 10.000	6.6	/	M6拉杆通孔
PRT-0703-R3-CAP-0 / 2	Z	8.000 / 92.000 / 10.000	6.6	/	M6拉杆通孔
PRT-0703-R3-SHOE-0 / 1	Z	12.000 / 8.000 / 17.000	6.6	20 / 3	侧压爪通孔；上方开边圆形螺母/工具凹台
PRT-0703-R3-SHOE-1 / 1	Z	12.000 / 26.500 / 17.000	6.6	20 / 3	侧压爪通孔；上方开边圆形螺母/工具凹台
PRT-0703-R3-CAP-1 / 1	Z	42.000 / 8.000 / 10.000	6.6	/	M6拉杆通孔
PRT-0703-R3-CAP-1 / 2	Z	42.000 / 92.000 / 10.000	6.6	/	M6拉杆通孔
PRT-0602-R3-FOOT / 1	Z	25.000 / 25.000 / 30.000	6.6	/	M6穿杆；侧窗放入螺母及垫圈
PRT-0603-R3-CARRIER-L / 1	Z	9.000 / 5.000 / 6.000	4.5	/	夹块穿透连接
PRT-0603-R3-CARRIER-L / 2	Z	9.000 / 15.000 / 6.000	4.5	/	夹块穿透连接
PRT-0603-R3-CARRIER-L / 3	X	9.000 / 42.000 / 3.000	3.2	/	自定义执行连接销孔；适配件待冻结
PRT-0603-R3-CARRIER-R / 1	Z	9.000 / 45.000 / 6.000	4.5	/	夹块穿透连接
PRT-0603-R3-CARRIER-R / 2	Z	9.000 / 35.000 / 6.000	4.5	/	夹块穿透连接

12 / 孔表 37-48

零件 / 孔号	轴	X / Y / Z mm	孔径	沉孔直径 / 深度	用途
PRT-0603-R3-CARRIER-R / 3	X	9.000 / 8.000 / 3.000	3.2	/	自定义执行连接销孔；适配件待冻结
PRT-0603-R3-R29-L / 1	Z	9.000 / 17.432 / 12.000	4.5	7.8 / 4.5	从Z+沉孔，螺钉头低于顶面
PRT-0603-R3-R29-L / 2	Z	9.000 / 27.432 / 12.000	4.5	7.8 / 4.5	从Z+沉孔，螺钉头低于顶面
PRT-0603-R3-R29-R / 1	Z	9.000 / 17.000 / 12.000	4.5	7.8 / 4.5	从Z+沉孔，螺钉头低于顶面
PRT-0603-R3-R29-R / 2	Z	9.000 / 7.000 / 12.000	4.5	7.8 / 4.5	从Z+沉孔，螺钉头低于顶面
PRT-0603-R3-R23-L / 1	Z	9.000 / 23.834 / 12.000	4.5	7.8 / 4.5	从Z+沉孔，螺钉头低于顶面
PRT-0603-R3-R23-L / 2	Z	9.000 / 33.834 / 12.000	4.5	7.8 / 4.5	从Z+沉孔，螺钉头低于顶面
PRT-0603-R3-R23-R / 1	Z	9.000 / 17.000 / 12.000	4.5	7.8 / 4.5	从Z+沉孔，螺钉头低于顶面
PRT-0603-R3-R23-R / 2	Z	9.000 / 7.000 / 12.000	4.5	7.8 / 4.5	从Z+沉孔，螺钉头低于顶面
PRT-0603-R3-R26-L / 1	Z	9.000 / 20.607 / 12.000	4.5	7.8 / 4.5	从Z+沉孔，螺钉头低于顶面
PRT-0603-R3-R26-L / 2	Z	9.000 / 30.607 / 12.000	4.5	7.8 / 4.5	从Z+沉孔，螺钉头低于顶面
PRT-0603-R3-R26-R / 1	Z	9.000 / 17.000 / 12.000	4.5	7.8 / 4.5	从Z+沉孔，螺钉头低于顶面

12 / 孔表 49-53

零件 / 孔号	轴	X / Y / Z mm	孔径	沉孔直径 / 深度	用途
PRT-0603-R3-R26-R / 2	Z	9.000 / 7.000 / 12.000	4.5	7.8 / 4.5	从Z+沉孔，螺钉头低于顶面
PRT-0603-R3-R32-L / 1	Z	9.000 / 14.292 / 12.000	4.5	7.8 / 4.5	从Z+沉孔，螺钉头低于顶面
PRT-0603-R3-R32-L / 2	Z	9.000 / 24.292 / 12.000	4.5	7.8 / 4.5	从Z+沉孔，螺钉头低于顶面
PRT-0603-R3-R32-R / 1	Z	9.000 / 17.000 / 12.000	4.5	7.8 / 4.5	从Z+沉孔，螺钉头低于顶面
PRT-0603-R3-R32-R / 2	Z	9.000 / 7.000 / 12.000	4.5	7.8 / 4.5	从Z+沉孔，螺钉头低于顶面

13 / 尚未冻结的接口

编号 / 项目	需要的证据	状态
R3-O01 上夹托板导向/驱动适配	实际执行器及连接图、导向方案、力/行程测量；自定义销孔仅冻结本机侧候选几何	OPEN
R3-O02 实际滑台压紧兼容	真实轨底宽厚、滑块/螺钉包络、允许夹持位置及载荷	OPEN
R3-O03 紧固预紧与防松	载荷、紧固件等级、接触材料、扭矩及防松验证	OPEN
R3-O04 台面锚固与结构承载	台面材质厚度、背板/紧固长度、整台质量及受力/刚度实证	OPEN
R3-O05 供球组件内部其他连接	原R1筒架节点、下闸导向、导套执行器与连杆仍属候选，按实际器件继续冻结	OPEN

实测球型、采购、加工、紧固载荷和样机试验仍未执行；所有真实结果保持空白。

R2的72只样本、216行测量模板和筛选计划继续适用。本轮没有改变轮缝、球头捕获、导套先回缩、先脱筒后转头等原机械关系。

14 / 官方外形资料与重建

以下资料仅支持通用紧固件外形建模，不代表已采购型号、连接等级或载荷合格。

M6螺母外廓：对边10mm、高5.2mm。仅作外形参考，实际供应/材质未确认。

https://www.obo-bettermann.com/en-xi/products/hexagonal-nut-iso-4032-6-5-2-10-3400344.html

M6垫圈内径6.4mm、外径上限12mm、厚度1.4-1.8mm；模型采用1.6mm名义厚度。

https://www.pts-uk.com/products/washers/form-a-flat-washers/metric-a2/a12506a

M4x25候选螺钉头径上限7.22mm、高4mm、内六角3mm、深2mm；螺距0.7mm。

https://www.accu.co.uk/metric-cap-head-screws/16027-SSC-M4-25-12-9

M4螺母对边7mm、高3.2mm外廓参考，实际紧固件材料与批次待确认。

https://www.accu.co.uk/hexagon-nuts/766467-NUT203M4

重建顺序：tools/check_r3_geometry.py → tools/build_r3_package.py → blender/build_r3_scene.py → tools/build_r3_manual.py → tools/finish_r3_delivery.py。真实记录须另存；BLANK模板重建会覆盖。